

MATHF307 Mathématiques discrètes
COURS 4 : théorie des nombres II (*)

(*) cf. LECTURE 5
6-042 (2010) OCW@MIT

AUJOURD'HUI :

- unicité de la factorisation en premiers
- Code de Turing V1.0
- arithmétique modulaire
- Code de Turing V2.0
- Fonction ϕ d'Euler
- Code RSA

UNICITÉ DE LA FACTORISATION EN PREMIERS

THM : Tout entier positif s'écrit comme produit de nombres premiers. Cette factorisation est **UNIQUE**, à l'ordre des facteurs près.

LEMME : Si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

DÉM : Cas 1 : $\text{pgcd}(a, p) = p \Rightarrow p \mid a$

Cas 2 : $\text{pgcd}(a, p) = 1 \Rightarrow \exists s, t \in \mathbb{Z}$

$$1 = s \cdot a + t \cdot p$$

$$1 = s \cdot a + t \cdot p \Rightarrow b = s \cdot ab + t \cdot pb$$

Or, $p \mid ab$ et $p \mid p$, donc $p \mid b$.

□

LEMME : Si p est premier et $p \mid a_1 a_2 \dots a_n$, alors
 $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\} : p \mid a_i$

DÉM : (Exo!)

□

EXO : Si $p \mid x$ et $p \mid y$ alors $p \mid x+y$.

DÉM (UNICITÉ):

Par le **WOP**.

Soit $C := \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ s'écrit de plusieurs manières}$
 $\text{comme produit de premiers} \}$

Par l'absurde, supposons $C \neq \emptyset$.

Soit n le plus petit élément de C .

$$\begin{array}{lll} n = p_1 p_2 p_3 \dots p_j & \text{prod. de 1ers} & p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_j \\ n = q_1 q_2 q_3 \dots q_k & \text{---||---} & q_1 \geq q_2 \geq \dots \geq q_k \end{array}$$

Quitte à échanger les p_i avec les q_i , on peut
supposer que $\boxed{q_1 \geq p_1}$

Si $q_1 = p_1$ alors posons $n' := \frac{n}{p_1} = \frac{n}{q_1}$

$$n' = p_2 p_3 \cdots p_j$$

$$n' = q_2 q_3 \cdots q_k$$

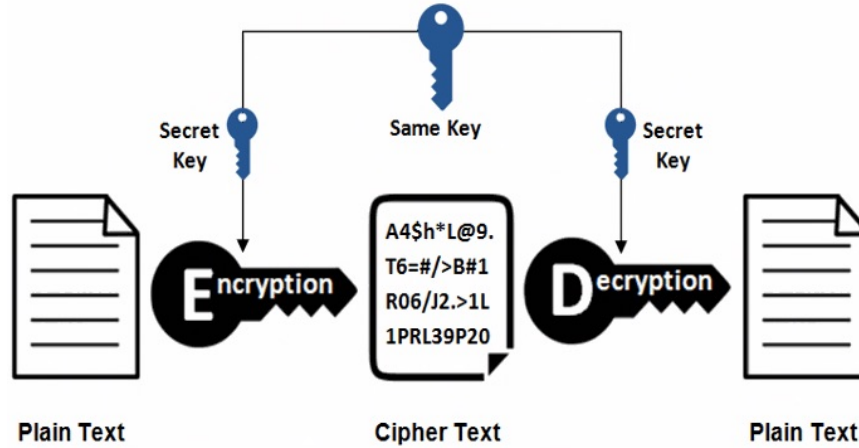
une ~~contradiction~~, vu que $n' \notin C$. ✓

Donc $q_1 > p_1$, et $q_1 \mid p_1 p_2 \cdots p_j$

Par le lemme, $q_1 \mid p_i$ pour au moins un indice $i \leq j$. Ceci n'est pas possible, car ✓
 $q_1 > p_i \quad \forall i$. De nouveau, on a une contradiction!

□

CRYPTO (À ENCRYPTION SYMMÉTRIQUE)



CODE DE TURING V1.0

message:

v	i	c	t	o	r	y
---	---	---	---	---	---	---



$m =$

22	09	03	20	15	18	25	13
----	----	----	----	----	----	----	----

 (nombre premier)

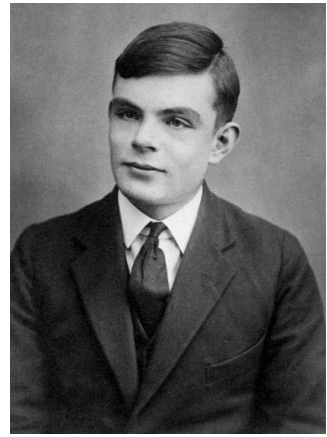
clé: k (nombre premier)

message encrypté ("cipher text"):

$$m' = m \cdot k$$

$$\begin{aligned} m'_1 &= m_1 \cdot k \\ m'_2 &= m_2 \cdot k \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(m'_1, m'_2) &= k \\ (m_1 \neq m_2) \end{aligned}$$



(< 1940)

Comment décrypter ? Si on connaît la clé k ,

$$\frac{m'}{k} = \frac{m \cancel{k}}{\cancel{k}} = m$$

En connaissant juste m' , pas évident !!

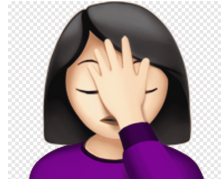
Mais... est-ce vraiment "sécuré" ?

Supposons que quelqu'un intercepte deux messages encryptés :

$$m'_1 = m_1 \cdot k \quad (m_1 \neq m_2)$$

$$m'_2 = m_2 \cdot k$$

alors $\text{pgcd}(m'_1, m'_2) = k$



!!
oo

CODE DE TURING V2.0

Clé secrète : k (nombre premier)

Clé publique : p (nombre premier)

message : $m \in \{0, 1, \dots, p-1\}$

message encrypté : $m' = \text{reste}(mk, p)$

$$m' \equiv mk \pmod{p}$$

THM (RAPPEL) : $\forall a, b \in \mathbb{N}_0$:

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a, b) &= \min \{ x \in \mathbb{N}_0 \mid \exists s, t \in \mathbb{Z} : x = s \cdot a + t \cdot b \} \\ &= \min[(a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}) \cap \mathbb{N}_0] \end{aligned}$$

Supposons : $1 = s \cdot a + t \cdot b$

$$\Rightarrow s \cdot a = 1 - t \cdot b$$

$$\Rightarrow s \cdot a \equiv 1 \pmod{b}$$

"sa est congru à 1 modulo b"

DÉF: Soient $x, y \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}_0$. On écrit

$$x \equiv y \pmod{n}$$

x est congru
à y modulo n

Si $n \mid x-y$, c-a-d $x-y \in n\mathbb{Z}$.

Ex: $31 \equiv 16 \pmod{5}$ car $31-16 = 15 \in 5\mathbb{Z}$
et $16 \equiv 1 \pmod{5}$ car $16-1 = 15 \in 5\mathbb{Z}$

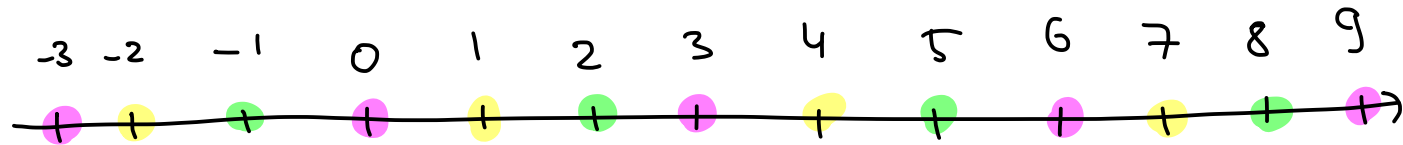
Quelques propriétés (voir livre LLM) :

① $x \equiv y \pmod{n} \Leftrightarrow \text{reste}(x, n) = \text{reste}(y, n)$

② $x \equiv x \pmod{n}$

③ $x \equiv y \pmod{n} \Leftrightarrow y \equiv x \pmod{n}$

④ $x \equiv y \pmod{n}$ et $y \equiv z \pmod{n} \Rightarrow x \equiv z \pmod{n}$



● $\equiv 0 \pmod{3}$

● $\equiv 1 \pmod{3}$

● $\equiv 2 \pmod{3}$

DEF: Si $x \cdot y \equiv 1 \pmod{n}$, on appelle y
un *inverse multiplicatif* de x *modulo* n ,
et on note $y \equiv x^{-1} \pmod{n}$.

Retournons à nos entiers a, b t.q. $\text{pgcd}(a, b) = 1$

$$1 = s \cdot a + t \cdot b \quad (\text{supposons } b \in \mathbb{N}_*)$$

$$\Rightarrow 1 \equiv s \cdot a \pmod{b}$$

$$\Rightarrow s \equiv a^{-1} \pmod{b}$$

THM: $x \in \mathbb{Z}$ possède un inverse multiplicatif modulo $n \in \mathbb{N}_0 \iff \text{pgcd}(x, n) = 1$.

DÉM: $\Leftarrow$ voir ci-dessus

$$\Rightarrow \exists y \in \mathbb{Z} : x \cdot y \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\Updownarrow$$

$$\exists y \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z} : x \cdot y - 1 = k \cdot n$$

$$\Updownarrow$$

$$\exists y \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z} : 1 = x \cdot y - k \cdot n$$

$$\Updownarrow$$

$$\text{pgcd}(x, n) = 1.$$

□

Retournons maintenant au code de Turing v.2.0 :

clé privée : k message : $m \in \{0, 1, \dots, p-1\}$

clé publique : p "cipher text" : $m' = \text{reste}(mk, p)$
($p \neq k$)

DECRYPTAGE : $m' \equiv mk \pmod{p}$

$$\Rightarrow m' \cdot k^{-1} \equiv m k k^{-1} \pmod{p}$$

$$\Rightarrow m \equiv m' \cdot k^{-1} \pmod{p}$$

$$\Rightarrow m = \text{reste}(m' \cdot k^{-1}, p)$$



"PLAIN TEXT ATTACK":

Supposons qu'un adversaire connaisse:

m' un message encrypté

m le message correspondant ($m \not\equiv 0 \pmod{p}$)

$$m' \equiv m \cdot k \pmod{p}$$

$$\Rightarrow m' \cdot m^{-1} \equiv \cancel{m} \cdot k \cdot \cancel{m^{-1}} \pmod{p}$$

$\times m^{-1}$

$\swarrow \searrow$
 $=$

$$\Rightarrow k \equiv m' \cdot m^{-1} \pmod{p}$$



L'ANNEAU $\mathbb{Z}_n$

$$\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$$

$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ avec l'addition mod n
la multiplication mod n

Ex :

$3 \cdot_7 5 = 1$	car	$3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$
$5 \cdot_{12} 5 = 1$	car	$5 \cdot 5 = 25 \equiv 1 \pmod{12}$
$3 +_4 1 = 0$	car	$3 + 1 = 4 \equiv 0 \pmod{4}$

$$\text{mult. ds } \mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$\cdot_7$	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

$$3 \cdot_7 5 = 1$$

FONCTION ϕ D'EULER

DÉF: Pour $n \in \mathbb{N}_0$,

$\phi(n) := \#$ entiers dans $\{1, 2, \dots, n-1\}$
relativement premiers avec n

Ex: $\phi(12) = 4$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$

$\phi(15) = 8$

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$

$\phi(p) = p-1 = p \left(1 - \frac{1}{p}\right)$ si p est premier

$\{1, 2, \dots, p-1\}$

THM (EULER): $\forall n \in \mathbb{N}_0, \forall k \in \mathbb{Z}$ relativement premier avec n :

$$k^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\mathbb{Z}_n^* \subseteq \mathbb{Z}_n$$

Posons $\mathbb{Z}_n^* = \{x \in \mathbb{Z}_n : x \text{ rel. premier avec } n\}$

alors $\phi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$ (éléments **inversibles** de $\mathbb{Z}_n$)

THM (EULER, REFORMULATION) $\forall k \in \mathbb{Z}_n^*$:

$$k^{\phi(n)} = 1 \quad (\text{dans } \mathbb{Z}_n)$$

ex. $\mathbb{Z}_{12}^* = \{1, 5, 7, 11\}$

LEMME : Si $x, y \in \mathbb{Z}_n^*$, alors $x \cdot y \in \mathbb{Z}_n^*$.

DÉM : (Exo)



LEMME: Si $k \in \mathbb{Z}_n^*$ et $S \subseteq \mathbb{Z}_n$, alors

$$|kS| = |S|$$

$$kS = \{k \cdot_n x \mid x \in S\}$$

DÉM: Démontrons que $f: S \rightarrow \mathbb{Z}_n$

$$x \mapsto kx = f(x)$$

est INJECTIVE; Soient $x, y \in S$

$$f(x) = f(y) \Rightarrow kx = ky \Rightarrow x = y \quad \text{(dans } \mathbb{Z}_n) \times k^{-1}$$

$$|S| = |f(S)| = |kS|$$

COR: $\forall k \in \mathbb{Z}_n^* : k\mathbb{Z}_n^* = \mathbb{Z}_n^*$. (prendre $S = \mathbb{Z}_n^*$) $\square$

DÉM. (EULER)

Considérons le produit de tous les éléments de $\mathbb{Z}_n^*$:

$$P = k_1 \cdot k_2 \cdots k_{\phi(n)} \quad [\text{dans } \mathbb{Z}_n]$$

Vu que $k\mathbb{Z}_n^* = \mathbb{Z}_n^*$, on a

$$\begin{aligned} P &= (k k_1) (k k_2) (k k_3) \cdots (k k_{\phi(n)}) \quad [\text{dans } \mathbb{Z}_n] \\ &= k^{\phi(n)} k_1 k_2 k_3 \cdots k_{\phi(n)} \\ &= k^{\phi(n)} \cdot P \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 1 = k^{\phi(n)} \quad [\text{dans } \mathbb{Z}_n]$$

$k \in \mathbb{Z}_n^*$

□

THM (PETIT THÉORÈME DE FERMAT) "Euler avec $h = p$ (premier)
 $\phi(p) = p-1$ "

$\forall p \in \mathbb{N}_0$ premier, $\forall k$ non multiple de p :

$$k^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

DÉM: Suit du théorème d'Euler, car

$$\phi(p) = p-1$$

□

REM: $\forall k \in \mathbb{Z} : k^p \equiv k \pmod{p}$

The RSA Cryptosystem

A **Receiver** who wants to be able to receive secret numerical messages creates a *private key*, which they keep secret, and a *public key*, which they make publicly available. Anyone with the public key can then be a **Sender** who can publicly send secret messages to the **Receiver**—even if they have never communicated or shared any information besides the public key. Here is how they do it:

Beforehand The **Receiver** creates a public key and a private key as follows.

1. Generate two distinct primes, p and q . These are used to generate the private key, and they must be kept hidden. (In current practice, p and q are chosen to be hundreds of digits long.)
2. Let $n ::= pq$.
3. Select an integer $e \in [0..n)$ such that $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1$. The *public key* is the pair (e, n) . This should be distributed widely.
4. Let the *private key* $d \in [0..n)$ be the inverse of e in the ring $\mathbb{Z}_{(p-1)(q-1)}$. This private key can be found using the Pulverizer. The private key d should be kept hidden!

Encoding To transmit a message $m \in [0..n)$ to **Receiver**, a **Sender** uses the public key to encrypt m into a numerical message

$$\hat{m} ::= m^e (\mathbb{Z}_n).$$

The **Sender** can then publicly transmit $\hat{m}$ to the **Receiver**.

Decoding The **Receiver** decrypts message $\hat{m}$ back to message m using the private key:

$$m = \hat{m}^d (\mathbb{Z}_n).$$

p, q primes

$$n := pq \quad \checkmark$$

$$e \in \mathbb{Z}_n \text{ t.q. } [EXPOSANT]$$

$$pq \gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1 \quad \checkmark$$

Clé publique : (e, n)

Clé privée : $d = e^{-1}$

dans $\mathbb{Z}_{(p-1)(q-1)}$

Encryptage : $\hat{m} := m^e [\mathbb{Z}_n]$

Décryptage : $\hat{m}^d = m [\mathbb{Z}_n]$

↑
vérifications

RSA : JUSTIFICATION

$$\forall u \text{ que } ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$$

$$\exists r \in \mathbb{Z} : ed = 1 + r(p-1)(q-1)$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } \hat{m}^d &= (m^e)^d & [\mathbb{Z}_n] \\ &= m^{ed} & [\mathbb{Z}_n] \\ &= m^{1+r(p-1)(q-1)} & [\mathbb{Z}_n] \\ &= m \cdot m^{r(p-1)(q-1)} & [\mathbb{Z}_n] \end{aligned}$$

Mais $n = pq$, donc

$$\begin{aligned} \hat{m}^d &= m \cdot (m^{r(q-1)})^{p-1} & [\mathbb{Z}_p] \\ \hat{m}^d &= m \cdot (m^{r(p-1)})^{q-1} & [\mathbb{Z}_q] \end{aligned}$$

$\stackrel{?}{=} 1$ $\stackrel{?}{=} 1$

Par Fermat,

$$\hat{m}^d = m \quad [\mathbb{Z}_p]$$

$$\hat{m}^d = m \quad [\mathbb{Z}_q]$$

Donc

$$p \mid \hat{m}^d - m$$

$$q \mid \hat{m}^d - m$$

$\Rightarrow$

$$n \mid \hat{m}^d - m$$

$\overset{h}{pq}$

et $\hat{m}^d = m \quad [\mathbb{Z}_n]$